

人工智能导论第三次作业报告

LLM Deployment

项目公开访问链接:

<https://github.com/lzndXJ/Introduction to Artificial Intelligence Course Assignments.git>

一、项目简介

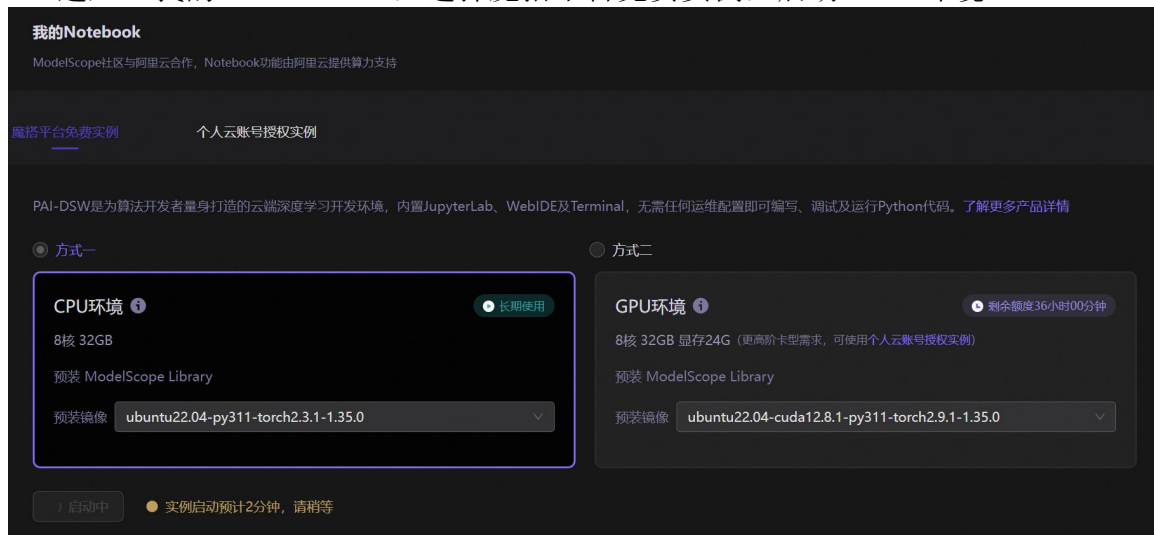
本项目基于魔搭 ModelScope 平台提供的 PAI-DSW CPU 云端实例，完成开源大语言模型的本地部署与问答测试。实验过程中主要完成了云端环境配置、依赖安装、大模型下载、推理脚本编写、问答测试以及不同模型之间的横向对比分析。

本项目测试的大语言模型包括:

- (1) 通义千问 Qwen-7B-Chat
- (2) 智谱 ChatGLM3-6B
- (3) 百川 Baichuan2-7B-Chat

二、环境搭建

- 1、在魔搭社区注册并登录账号，绑定阿里云账号后领取免费 CPU 云计算资源。
- 2、进入“我的 Notebook”，选择魔搭平台免费实例，启动 CPU 环境。



- 3、打开 Notebook 实例后，进入 JupyterLab 云端开发环境。
- 4、点击 Terminal 图标，打开终端命令行环境。
- 5、由于当前 CPU 镜像中默认没有 Conda 环境，因此需要手动下载安装 Miniconda。

(1) 切换到工作目录: `cd /mnt/workspace`

(2) 下载 Miniconda :

```
wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
```

(3) 执行安装命令: `bash Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh -b -p /opt/conda`

(4) 配置环境变量, 使终端可以识别 conda 命令:
`echo 'export PATH="/opt/conda/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc`
`source ~/.bashrc`

(5) 如果创建环境时提示需要接受 Anaconda 服务条款, 则执行以下命令:
`conda tos accept --override-channels --channel https://repo.anaconda.com/pkgs/main`
`conda tos accept --override-channels --channel https://repo.anaconda.com/pkgs/r`

(6) 创建环境 qwen_env: `conda create -n qwen_env python=3.10 -y`

(7) 激活环境:
`source /opt/conda/etc/profile.d/conda.sh`
`conda activate qwen_env`

三、基础依赖安装

1、安装 CPU 版本 PyTorch:

```
pip install \
    torch==2.3.0+cpu \
    torchvision==0.18.0+cpu \
    --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu
```

2、安装基础依赖:

```
pip install \
    "intel-extension-for-transformers==1.4.2" \
    "neural-compressor==2.5" \
    "transformers==4.33.3" \
    "modelscope==1.9.5" \
    "pydantic==1.10.13" \
    "sentencepiece" \
    "tiktoken" \
    "einops" \
    "transformers_stream_generator" \
    "uvicorn" \
    "fastapi" \
    "yacs" \
    "setuptools_scm"
```

3、安装 fschat: `pip install fschat --use-pep517`

四、LLM 下载

1、下载通义千问 Qwen-7B-Chat:

```
(qwen_env) root@dsw-1866601-74c75577c4-hs5tb:/mnt/workspace# cd /mnt/data
(qwen_env) root@dsw-1866601-74c75577c4-hs5tb:/mnt/data# git clone https://www.modelscope.cn/qwen/Qwen-7B-Chat.git
正克隆到 'Qwen-7B-Chat'...
remote: Enumerating objects: 554, done.
remote: Counting objects: 100% (56/56), done.
remote: Compressing objects: 100% (30/30), done.
remote: Total 554 (delta 30), reused 49 (delta 26), pack-reused 498
接收对象中: 100% (554/554), 16.47 MiB | 26.76 MiB/s, 完成.
处理 delta 中: 100% (295/295), 完成.
正在更新文件: 100% (31/31), 完成.
过滤内容: 100% (8/8), 14.38 GiB | 148.20 MiB/s, 完成.
```

2、下载智谱 ChatGLM3-6B:

```
(qwen_env) root@dsw-1866601-74c75577c4-hs5tb:/mnt/workspace# cd /mnt/data
(qwen_env) root@dsw-1866601-74c75577c4-hs5tb:/mnt/data# git clone https://www.modelscope.cn/ZhipuAI/chatglm3-6b.git
正克隆到 'chatglm3-6b'...
remote: Enumerating objects: 147, done.
remote: Counting objects: 100% (46/46), done.
remote: Compressing objects: 100% (39/39), done.
remote: Total 147 (delta 20), reused 19 (delta 6), pack-reused 101
接收对象中: 100% (147/147), 77.54 KiB | 448.00 KiB/s, 完成.
处理 delta 中: 100% (62/62), 完成.
过滤内容: 100% (15/15), 23.26 GiB | 139.78 MiB/s, 完成.
(qwen_env) root@dsw-1866601-74c75577c4-hs5tb:/mnt/data#
```

3、下载百川 Baichuan2-7B-Chat:

```
root@dsw-1869705-97759dd54-dghrx:/mnt/workspace# cd /mnt/data
root@dsw-1869705-97759dd54-dghrx:/mnt/data# git clone https://www.modelscope.cn/baichuan-inc/Baichuan2-7B-Chat.git
正克隆到 'Baichuan2-7B-Chat'...
remote: Enumerating objects: 121, done.
remote: Counting objects: 100% (43/43), done.
remote: Compressing objects: 100% (36/36), done.
remote: Total 121 (delta 19), reused 14 (delta 7), pack-reused 78
接收对象中: 100% (121/121), 472.81 KiB | 3.84 MiB/s, 完成.
处理 delta 中: 100% (51/51), 完成.
root@dsw-1869705-97759dd54-dghrx:/mnt/data#
```

五、输出结果（每个模型都问了作业文档里面所有参考问题，具体编写的脚本见项目访问链接）

1、千问 Qwen-7B-Chat

问题 1：这两句话的意思是相同的，都是建议在寒冷的冬季和炎热的夏季里尽可能多的穿衣。但是，它们的语气和用法有所不同。

“冬天：能穿多少穿多少”是一种比较直接、严肃的语气，给人一种保护自己免受严寒侵袭的感觉。

而“夏天：能穿多少穿多少”则是一种轻松、随意的语气，给人一种享受夏日阳光的感觉。

问题 2：

总的来说,小明在对话中使用“意思”的语境并不清晰,可能是为了回应领导的话语而使用了一种比较随意的表达方式。

2、智谱 ChatGLM3-6B

问题 1:

这两句话的区别在于所处的季节不同。

第一句是关于冬天的,意思是尽量多穿衣服以保暖;而第二句是关于夏天的,意思也是尽量多穿衣服以保暖。虽然两句话的意思相似,但是由于季节不同,所以具体实施的方式也有所不同。

问题 2:

这两句话都描述了单身狗的情况,但它们的表达方式略有不同。

第一句话使用了“一是谁都看不上”,强调了单身狗认为没有人能够满足他们的期望,从而导致他们一直单身。这种说法可能更强调单身狗对自己要求过高,缺乏向下兼容的能量。

第二句话使用了“谁都看不上”,强调了单身狗对周围的人或事物都缺乏满意感,从而导致他们一直单身。这种说法可能更强调单身狗对现实的不满和失望。

虽然两句话都描述了单身狗的情况,但它们的表达方式略有不同,反映了对单身狗原因的不同解释。

问题 3:

这句话是一个典型的“知道不知道”的问题。在这个问题中,三个人都知道的事情,只有一个人不知道。所以,三个人中,有两个人知道这个事情,有一个人不知道。具体是哪个人不知道,需要根据实际情况来判断。

问题 4:

从这句话里可以看出,明明知道白白喜欢他,但是白白并没有表达出自己的喜欢。所以,在这种情况下,是明明知道白白喜欢他,而白白没有表达出自己的喜欢。

问题 5:

1. 领导:你这是什么意思? - 这句话的意思是领导在询问小明刚刚说的话或做的动作的含义。

2. 小明:没什么意思。意思意思。 - 这句话的意思是小明想要表达他的话或动作没有特别的含义,只是普通的交流。

3. 领导:你这就不够意思了。 - 这句话的意思是领导认为小明的回答或行为不够充分、不够认真或不够有诚意。

4. 小明:小意思,小意思。 - 这句话的意思是小明想要表达他对某种行为或事物的评价或态度,认为它只是普通的、不重要的。

5. 领导:你这人真有意思。 - 这句话的意思是领导认为小明是一个有趣的人,可能是因为他的言行举止让人感到新奇或有趣。

6. 小明:其实也没有别的意思。 - 这句话的意思是小明想要表达他的话或行为确实没有特别的含义或目的,只是普通的交流。

7. 领导:我就不好意思了。 - 这句话的意思是领导感到有些尴尬或不知所措,可能是因为他正在面对小明的某种请求或要求,而不知道如何回应。

8. 小明:是我不好意思。 - 这句话的意思是小明感到自己有些尴尬或不好意思,可能是因为他正在面对领导的某种要求或批评,而不知道如何回应。

2 【问题1】
3 请说出以下两句话区别在哪里？
4 1. 冬天：能穿多少穿多少
5 2. 夏天：能穿多少穿多少
6
7 【ChatGLM3-6B 回答】
8 1. 冬天：能穿多少穿多少
9 2. 夏天：能穿多少穿多少
10
11 这两句话的区别在于所处的季节不同。第一句是关于冬天的,意思是尽量多穿衣服以保暖;而第二句是关于夏天的,意思也是尽量多穿衣服以保暖。虽然两句话的意思相似,但是由于季节不同,所以具体实施的方式也有所不同。
12 =====
13
14 【问题2】
15 请说出以下两句话区别在哪里？
16 单身狗产生的原因有两个，一是谁都看不上，二是谁都看不上。
17
18 【ChatGLM3-6B 回答】
19 这两句话都描述了单身狗的情况,但它们的表达方式略有不同。
20
21 第一句话使用了“一是谁都看不上”,强调了单身狗认为没有人能够满足他们的期望,从而导致他们一直单身。这种说法可能更强调单身狗对自己要求过高,缺乏向下兼容的能量。
22
23 第二句话使用了“谁都看不上”,强调了单身狗对周围的人或事物都缺乏满足感,从而导致他们一直单身。这种说法可能更强调单身狗对现实的不满和失望。
24
25 虽然两句话都描述了单身狗的情况,但它们的表达方式略有不同,反映了对单身狗原因的不同解释。
26 =====
27
28 【问题3】
29 他不知道我知道你知道他不知道吗？这句话里，到底谁不知道？
30
31 【ChatGLM3-6B 回答】
32 这句话是一个典型的“知道不知道”的问题。在这个问题中，三个人都知道的事情，只有一个人不知道。所以，三个人中，有两个人知道这个事情，有一个人不知道。具体是哪个人不知道，需要根据实际情况来判断。
33 =====
34
35 【问题4】
36 明明明明明白白白喜欢他，可她就是不。这句话里，明明和白白谁喜欢谁？
37
38 【ChatGLM3-6B 回答】
39 从这句话里可以看出，明明知道白白喜欢他，但是白白并没有表达出自己的喜欢。所以，在这个情况下，是明明知道白白喜欢他，而白白没有表达出自己的喜欢。
40 =====
41
42 【问题5】
43 领导：你这是什么意思？
44 小明：没什么意思。意思意思。
45 领导：你就不够意思了。
46 小明：小意思，小意思。
47 领导：你这个人真有意思。
48 小明：其实也没有别的意思。
49 领导：那我就不好意思了。
50 小明：是我不好意思。
51 请问：以上“意思”分别是什么意思？
52
53 【ChatGLM3-6B 回答】
54 1. 领导：你这是什么意思？ - 这句话的意思是领导在询问小明刚刚说的话或做的动作的含义。
55 2. 小明：没什么意思。意思意思。 - 这句话的意思是小明想要表达他的话或动作没有特别的含义，只是普通的交流。
56 3. 领导：你就不够意思了。 - 这句话的意思是领导认为小明的回答或行为不够充分、不够认真或不够有诚意。
57 4. 小明：小意思，小意思。 - 这句话的意思是小明想要表达他对某种行为或事物的评价或态度，认为它只是普通的、不重要的。
58 5. 领导：你这个人真有意思。 - 这句话的意思是领导认为小明是一个有趣的人，可能是因为他的言行举止让人感到新奇或有趣。
59 6. 小明：其实也没有别的意思。 - 这句话的意思是小明想要表达他的话或行为确实没有特别的含义或目的，只是普通的交流。
60 7. 领导：那我就不好意思了。 - 这句话的意思是领导感到有些尴尬或不知所措，可能是因为他正在面对小明的某种请求或要求，而不知道如何回应。
61 8. 小明：是我不好意思。 - 这句话的意思是小明感到自己有些尴尬或不好意思，可能是因为他正在面对领导的某种要求或批评，而不知道如何回应。
62 =====
63

3、百川 Baichuan2-7B-Chat

问题 1:

这两句话的区别主要在于所描述的季节和穿衣原则。

1. 冬天：能穿多少穿多少，这句话强调的是在冬天时，由于天气寒冷，人们应该尽量多穿一些衣服来保暖。
2. 夏天：能穿多少穿多少，这句话强调的是在夏天时，由于天气炎热，人们应该尽量少穿一些衣服以保持凉爽。

问题 2:

这两句话的区别在于它们的表述方式和重点不同。

第一句：“单身狗产生的原因有两个，一是谁都看不上，二是谁都看不上。”这句话主要强调了单身狗产生的原因有两个方面，即个人选择和对他人的看法。它强调了这两个因素在单身狗产生过程中的重要性。

第二句：“单身狗产生的原因有两个，一是谁都看不上，二是谁都看不上。”这句话与第一句相似，但也略有不同。这里的“单身狗”可能指的是一个人独自生活的情况，而不是一个特定的动物。因此，这句话可能更侧重于强调一个人选择独自生活的原因，而不仅仅是个人选择和对待他人的看法。这可能包括个人的生活方式、价值观、兴趣爱好等因素。

问题 3:

在这个句子中，最不知道的是“他”。因为他不知道我们知道他知道他不知道这件事。

问题 4:

从这句话中我们无法确定明明和白白之间谁喜欢谁，因为“明明明白白白喜欢他”这个表述可能是指明明确喜欢白白，也可能是指白白喜欢明明，还可能是两者都喜欢对方。需要更多的上下文信息来确定他们之间的关系。

问题 5:

在这段对话中，“意思”这个词在不同的语境下有不同的含义。以下是每个“意思”的含义：

1. 第一个“意思”：表示礼貌或表示关心。例如，当领导问“你这是什么意思？”时，小明回答“没什么意思。意思意思。”表示他只是在表示关心，并没有真正的意图。
2. 第二个“意思”：表示不够真诚或不够用心。当领导说“你这就不够意思了。”时，小明回应“你这人真有意思。”表示他意识到自己的表达不够真诚，想要改进。
3. 第三个“意思”：表示谦虚或表示低调。当领导说“那你就有意思了。”时，小明回应“其实也没有别的意思。”表示他不希望别人过分关注他的行为，希望保持低调。
4. 第四个“意思”：表示尴尬或不好意思。当领导说“那我就不好意思了。”时，小明回应“是我不好意思。”表示他意识到自己的言行可能让领导感到尴尬，因此感到不好意思。

```
【问题1】
请说出以下两句话区别在哪里？
1、冬天，能穿多少穿多少
2、夏天，能穿多少穿多少

【Baichuan2-7B-Chat 回答】
这两句话的区别主要在于所描述的季节和穿衣原则。

1、冬天，能穿多少穿多少。这句话强调的是在冬天时，由于天气寒冷，人们应该尽量多穿一些衣服来保暖。
2、夏天，能穿多少穿多少。这句话强调的是在夏天时，由于天气炎热，人们应该尽量少穿一些衣服以保持凉爽。

【问题2】
请说出以下两句话区别在哪里？
单身狗产生的原因有两个，一是谁都看不上，二是谁都看不上。

【Baichuan2-7B-Chat 回答】
这两句话的区别在于它们的表述方式和重点不同。

第一句：“单身狗产生的原因有两个，一是谁都看不上，二是谁都看不上。”这句话主要强调了单身狗产生的原因有两个方面，即个人选择和对他人看法。它强调了这两个因素在单身狗产生过程中的重要性。
第二句：“单身狗产生的原因有两个，一是谁都看不上，二是谁都看不上。”这句话与第一句相似，但也略有不同。这里的“单身狗”可能指的是一个人独自生活的情况，而不是一个特定的动物。因此，这句话可能更侧重于强调一个人选择独自生活的原因，而不仅仅是一个人选择和对他人的看法。这可能包括个人的生活方式、价值观、兴趣爱好等因素。

【问题3】
他知道我知道你知道他不知道吗？这句话里，到底谁不知道？

【Baichuan2-7B-Chat 回答】
在这个句子中，最不知道的是“他”，因为他不知道我们知道他知道他不知道这件事。

【问题4】
明明明明明白白白喜欢他。可能就是不说。这句话里，明明和白白谁喜欢谁？

【Baichuan2-7B-Chat 回答】
从这句话中我们无法确定明明和白白之间谁喜欢谁，因为“明明明白白白喜欢他”这个表述可能是指明明确喜欢白白，也可能是指白白喜欢明明，还可能是两人都喜欢对方。需要更多的上下文信息来确定他们之间的关系。

【问题5】
领导：你这是什么意思？
小明：没什么意思。意思意思。
领导：你这就不够意思了。
小明：小意思。小意思。
领导：你这人真有意思。
小明：其实也没有别的意思。
领导：那我就不好意思了。
小明：是我不好意思。
请问：以上“意思”分别是什么意思？

【Baichuan2-7B-Chat 回答】
在这段对话中，“意思”这个词在不同的语境下有不同的含义，以下是每个“意思”的含义：

1. 第一个“意思”：表示礼貌或表示关心。例如，当领导问“你这是什么意思？”时，小明回答“没什么意思。意思意思。”表示他只是在表示关心，并没有真正的意图。
2. 第二个“意思”：表示不够真诚或不够用心。当领导说“你这就不够意思了。”时，小明回应“你这人真有意思。”表示他意识到自己的表达不够真诚，想要改进。
3. 第三个“意思”：表示谦虚或表示低调。当领导说“那你就有意思了。”时，小明回应“其实也没有别的意思。”表示他不希望别人过分关注他的行为，希望保持低调。
4. 第四个“意思”：表示尴尬或不好意思。当领导说“那我就不好意思了。”时，小明回应“是我不好意思。”表示他意识到自己的言行可能让领导感到尴尬，因此感到不好意思。
```

六、大语言模型横向比对分析

根据上述 5 个测试问题和三个大语言模型的输出结果，可以从中文语义理解、歧义句理解、逻辑推理、多义词理解、回答清晰度和综合表现等角度进行横向比较。

1、语言流畅性和可读性

（1）通义千问 Qwen-7B-Chat：

Qwen-7B-Chat 的回答整体较为流畅，句子结构完整，表达方式比较自然。在多数问题中，它会尝试先解释问题背景，再给出自己的判断。但是从测试结果来看，Qwen 的回答有时存在“说得比较完整，但没有抓住关键点”的情况。例如在问题 1 中，它认为冬天和夏天两句话“意思相同”，主要区别在语气和用法，而没有准确指出冬天是尽量多穿、夏天是尽量少穿这一核心差异。

(2) 智谱 ChatGLM3-6B:

ChatGLM3-6B 的回答比较规整，结构相对清楚，尤其是在问题 5 的多义词解释中，能够按照对话顺序逐条解释“意思”的不同含义。它的语言风格偏正式，回答较有条理，但有时会出现理解不够准确的问题。例如在问题 1 中，它虽然指出两句话所处季节不同，但仍然把夏天的“能穿多少穿多少”解释成“尽量多穿衣服以保暖”，没有理解其中的反向含义。

(3) 百川 Baichuan2-7B-Chat:

Baichuan2-7B-Chat 的回答整体比较简洁，语言表达自然，回答风格相对直接。在问题 1 中，它能够较准确地指出冬天应尽量多穿保暖，夏天应尽量少穿保持凉爽，说明其对基本生活语境的理解较好。但在部分复杂歧义问题中，它有时会采用较保守的表达，例如在问题 4 中回答“无法确定谁喜欢谁”，没有进一步完成正确断句和关系判断。

2、中文歧义和双关理解能力

(1) 通义千问 Qwen-7B-Chat:

在问题 1 中，Qwen 没有准确理解“能穿多少穿多少”在冬天和夏天语境下的反向含义，而是将两句话解释为意思相同，只是语气不同。这说明它能够识别季节差异，但没有充分理解中文语境中的隐含含义。

在问题 2 中，Qwen 也没有准确识别“谁都看不上”这一表达中的主客体歧义。正确理解应当是：第一个“谁都看不上”可以理解为自己看不上别人，第二个“谁都看不上”可以理解为别人看不上自己。但 Qwen 主要从表达形式和语言结构角度解释，未能抓住这个幽默点。

(2) 智谱 ChatGLM3-6B:

在问题 1 中，ChatGLM3 能够看出两句话的区别与季节有关，但仍然将夏天的表达理解为“尽量多穿衣服以保暖”，说明其对双关语境的理解不够准确。

在问题 2 中，ChatGLM3 的表现略好于 Qwen。它尝试从“自己要求过高”和“对现实不满”两个角度解释单身原因，虽然没有完全明确说出“自己看不上别人”和“别人看不上自己”的主客体差异，但已经能够感受到两个相同表达背后可能存在不同理解。

(3) 百川 Baichuan2-7B-Chat:

在问题 1 中，Baichuan2 表现最好。它明确指出冬天语境下应尽量多穿衣服保暖，而夏天语境下应尽量少穿衣服保持凉爽，准确理解了同一句话在不同季节中的相反含义。

在问题 2 中，Baichuan2 没有准确识别“谁都看不上”的真正双关含义，而是将两句话解释为表述方式和重点不同，并对“单身狗”的含义进行了额外解释。因此在歧义句理解方面，Baichuan2 对问题 1 表现较好，但对问题 2 的理解仍不够准确。

3、逻辑推理能力

(1) 通义千问 Qwen-7B-Chat:

在问题 3 中，Qwen 尝试对“他知道我知道你知道他不知道吗”进行多层逻辑分析，但分析过程比较复杂，最终没有给出非常明确、稳定的结论。它提出了多种可能情况，并认为需要根据上下文判断。虽然这种回答看起来比较谨慎，但从题目本身来看，最后“不知道”的主体应是“他”，因此 Qwen 的结论不够直接。

(2) 智谱 ChatGLM3-6B:

ChatGLM3 在问题 3 中将该句概括为“知道不知道”的问题，并指出三个人中有两个人知道、有一个人不知道，但没有明确指出具体是谁不知道。这个回答说明它能意识到问题涉及逻辑嵌套，但没有完成最后一步主体判断。因此，在复杂嵌套句的精确推理方面，ChatGLM3 表现一般。

(3) 百川 Baichuan2-7B-Chat:

Baichuan2 在问题 3 中表现相对较好，直接指出“最不知道的是他”，并解释为“他不知道我们知道他知道他不知道这件事”。虽然解释略显绕口，但结论比较明确，能够抓住句子中最后“不知道”的主体。因此，在这个逻辑嵌套问题上，Baichuan2 的表现优于另外两个模型。

4、人物关系和断句理解能力

(1) 通义千问 Qwen-7B-Chat:

在问题 4 中，Qwen 判断“明明”和“白白”都是女性，并进一步推断“明明喜欢白白”。这个回答没有正确完成句子断句，也没有准确理解“白白喜欢他，可她就是不说”的关系。正确理解应为：明明知道白白喜欢“他”，但白白没有说出来。因此，Qwen 在该问题上的断句理解较弱。

(2) 智谱 ChatGLM3-6B:

ChatGLM3 在问题 4 中表现最好。它能够理解句子的核心关系，指出“明明知道白白喜欢他，但是白白并没有表达出自己的喜欢”。这个回答基本符合题目预期，说明 ChatGLM3 在人物关系分析和中文断句方面相对更稳定。

(3) 百川 Baichuan2-7B-Chat:

Baichuan2 在问题 4 中采取了较保守的回答，认为无法确定明明和白白之间谁喜欢谁，需要更多上下文信息。虽然这种回答避免了明显错误，但没有根据原句完成应有的断句和推理，因此准确性不如 ChatGLM3。

5、多义词理解能力

(1) 通义千问 Qwen-7B-Chat:

在问题 5 中，Qwen 能够意识到“意思”具有多种含义，但回答比较概括，只从动词、名词、口语表达等角度进行总结，没有逐句对应解释每一个“意思”的具体含义。因此，它对多义词现象有基本认识，但分析不够细致。

(2) 智谱 ChatGLM3-6B:

ChatGLM3 在问题 5 中表现最好。它按照对话顺序，逐条解释了每一句中“意思”的含义，例如“询问含义”“没有特别含义”“不够有诚意”“小事一桩”“有趣”“尴尬或不好意思”等。虽然个别解释仍有不够准确的地方，但整体覆盖较完整，条理也最清楚。

(3) 百川 Baichuan2-7B-Chat:

Baichuan2 能够识别“意思”在不同语境下有不同含义，并尝试将其归纳为礼貌、关心、不够真诚、低调、尴尬等含义。但它没有完全按照原对话逐句解释，而是将多个“意思”合并成几类，导致解释覆盖不够完整。因此在多义词精细分析方面，Baichuan2 不如 ChatGLM3。

6、总体分析

通过本次部署和测试，可以发现三个模型都能够完成基本的中文问答任务，但在复杂中文语义理解方面表现存在明显差异。

(1) 通义千问 Qwen-7B-Chat:

Qwen-7B-Chat 的语言表达较为自然，回答形式完整，能够对问题进行较长的解释。但是在本次测试中，它对几个关键问题的理解并不稳定。例如在问题 1 中没有识别冬天和夏天语境下“能穿多少穿多少”的反向含义；在问题 2 中没有理解“谁都看不上”的主客体歧义；在问题 4 中也出现人物关系判断错误。因此，Qwen 的优势主要体现在表达流畅和回答完整性上，但在中文歧义句和复杂语义判断方面还有不足。

(2) 智谱 ChatGLM3-6B:

ChatGLM3-6B 的回答结构较清楚，尤其在问题 4 和问题 5 中表现较好。它能够较准确地理解“明明知道白白喜欢他”这一人物关系，也能按顺序解释“意思”在不同对话中的含义。它的不足在于问题 1 和问题 3 的理解不够准确：问题 1 中没有理解夏天语境下应少穿，问题 3 中没有明确指出到底是谁不知道。总体来看，ChatGLM3 的回答条理性较好，适合用于需要分点解释和结构化回答的场景。

(3) 百川 Baichuan2-7B-Chat:

Baichuan2-7B-Chat 在问题 1 和问题 3 中表现较好，能够准确解释冬天和夏天两句话的实际差异，也能明确指出问题 3 中“不知道”的主体是“他”。但是在问题 2、问题 4 和问题 5 中，它的表现不够稳定：对“谁都看不上”的歧义理解不准确，对“明明明明白白白喜欢他”采取了无法确定的保守回答，对“意思”的解释也没有完全逐句展开。总体来看，Baichuan2 的回答简洁自然，在基本语境判断和部分逻辑问题上表现较好，但在复杂语言游戏和多义词精细分析方面仍有不足。

综合来看，三个模型各有特点。Qwen-7B-Chat 回答较完整、表达较自然，但容易在复杂歧义句中偏离关键点；ChatGLM3-6B 的结构化表达较好，在人物关系和多义词解释上表现相对突出；Baichuan2-7B-Chat 在生活语境理解和部分逻辑推理题上表现较好，但对复杂中文歧义的处理仍不够稳定。因此，在实际应用中，如果任务更偏向日常语义理解，可以优先考虑 Baichuan2；如果任务更强调结构化解释和逐条分析，ChatGLM3 的表现更适合；如果任务更注重自然表达和较完整的回答，Qwen 也具有一定优势。

七、实验总结

本次实验基于魔搭 ModelScope 平台完成了大语言模型的部署与测试，分别下载并测试 Qwen-7B-Chat、ChatGLM3-6B 和 Baichuan2-7B-Chat 三个开源大语言模型。

由于本次实验使用的是 CPU 资源，模型加载和生成回答的速度相对较慢，尤其是 7B 级别模型在 CPU 上推理时耗时较长。但通过本次实验，可以直观了解大语言模型从环境搭建、模型下载、模型加载到问答测试的完整流程。